

МАТЕМАТИКА / ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

Чек-лист

Показательные и степенные уравнения

Прикладные задачи по формуле

Свойства степеней • примеры • алгоритм • 10 задач

09.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марка Гукина



1. Инструменты: степени и корни

Перед решением приведите составные числа, дроби и корни к степеням с удобным основанием. Это общий приём для всех трёх блоков занятия.

$$8 = 2^3, \quad 16 = 2^4, \quad 125 = 5^3, \quad \frac{1}{2} = 2^{-1}, \quad \sqrt[5]{16} = 2^{4/5}.$$

Для $a > 0$ и действительных показателей u, v :

$$\begin{aligned} a^u \cdot a^v &= a^{u+v}, & \frac{a^u}{a^v} &= a^{u-v}, \\ (a^u)^v &= a^{uv}, & a^{-u} &= \frac{1}{a^u}, \\ \sqrt[n]{a^m} &= a^{m/n} & & (n \in \mathbb{N}, n \geq 2). \end{aligned}$$

В задачах с отрицательным основанием и дробной степенью дополнительно учитывают область определения. Это особенно важно для уравнений с неизвестным основанием.

2. Показательные уравнения

Признак: неизвестное находится в показателе степени, например $2^x = 8$.

Главное правило

Если $a > 0$ и $a \neq 1$, то

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).$$

Поэтому сначала приводим обе части уравнения к одному основанию, затем приравниваем показатели.

Пример 1. Дробь и корень как степени

$$\begin{aligned} 2^x &= \frac{1}{\sqrt[5]{8}} = \frac{1}{(2^3)^{1/5}} \\ &= 2^{-3/5} \implies \boxed{x = -\frac{3}{5}}. \end{aligned}$$

Пример 2. Лишний множитель перед степенью

$$\begin{aligned}8 \cdot 2^x &= \frac{1}{\sqrt[5]{16}}, \\2^3 \cdot 2^x &= 2^{-4/5}, \\2^{x+3} &= 2^{-4/5}, \\x+3 &= -\frac{4}{5}, \quad \boxed{x = -\frac{19}{5}}.\end{aligned}$$

Проверка: после подстановки найденного x показатели слева и справа должны совпасть.

3. Степенные уравнения

Признак: неизвестное находится в основании степени, например $x^{3/5} = 8$.

Как убрать показатель

Когда допустимо, обе части возводят в степень, обратную исходной: $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} = 1$. Но для отрицательных x и чётных показателей необходимо отдельно проверить все корни.

Пример 3. Нечётная степень корня

$$x^{3/5} = 125 \implies x = 125^{5/3} = (5^3)^{5/3} = 5^5 = 3125.$$

Пример 4. Отрицательный показатель

$$x^{-3/5} = 8 \implies x = 8^{-5/3} = (2^3)^{-5/3} = \frac{1}{32}.$$

Условие $x \neq 0$ выполнено.

4. Как не потерять отрицательный корень

Внимание: если $x^{4/3} = 16$, преобразование $(x^{4/3})^{3/4} = x$ неверно для $x < 0$. На самом деле результатом будет $|x|$.

$$x^{4/3} = 16 \iff (\sqrt[3]{x})^4 = 2^4 \iff \sqrt[3]{x} = \pm 2.$$

Следовательно,

$$\boxed{x = -8 \quad \text{или} \quad x = 8}.$$

Оба числа подходят: $(\sqrt[3]{-8})^4 = (-2)^4 = 16$.

Аналогичная ситуация возникает для $x^{-2} = 4$:

$$\frac{1}{x^2} = 4 \iff x^2 = \frac{1}{4} \iff \boxed{x = \pm \frac{1}{2}}.$$

Короткая памятка об области определения

- Для $x^{m/n}$ с несократимой дробью m/n и чётным n требуется $x \geq 0$ (при отрицательной степени также $x \neq 0$).
- При нечётном n отрицательные x допустимы; если числитель m чётный, могут возникать два противоположных корня.
- При отрицательном показателе обязательно $x \neq 0$.

5. Прикладная задача: работаем с формулой

На занятии использовалась формула для силы натяжения:

$$T = \rho g L^3 - mg,$$

где T — сила (Н), ρ — плотность (кг/м³), g — ускорение (м/с²), m — масса (кг), L — искомая длина (м). Для физических размеров $L \geq 0$.

Пример 5. Определить длину по заданной силе

Пусть $\rho = 1000$, $g = 10$, $m = 25$, $T = 1000$. Тогда

$$\begin{aligned} 1000 &= 1000 \cdot 10 \cdot L^3 - 25 \cdot 10, \\ 10000L^3 &= 1250, \end{aligned}$$

$$L^3 = \frac{1250}{10000} = \frac{1}{8},$$

$$L = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = 0,5 \text{ м}.$$

Что означает «не больше»

Если требуется наибольшая длина при условии $T \leq 1000$, нужно сохранить смысл неравенства:

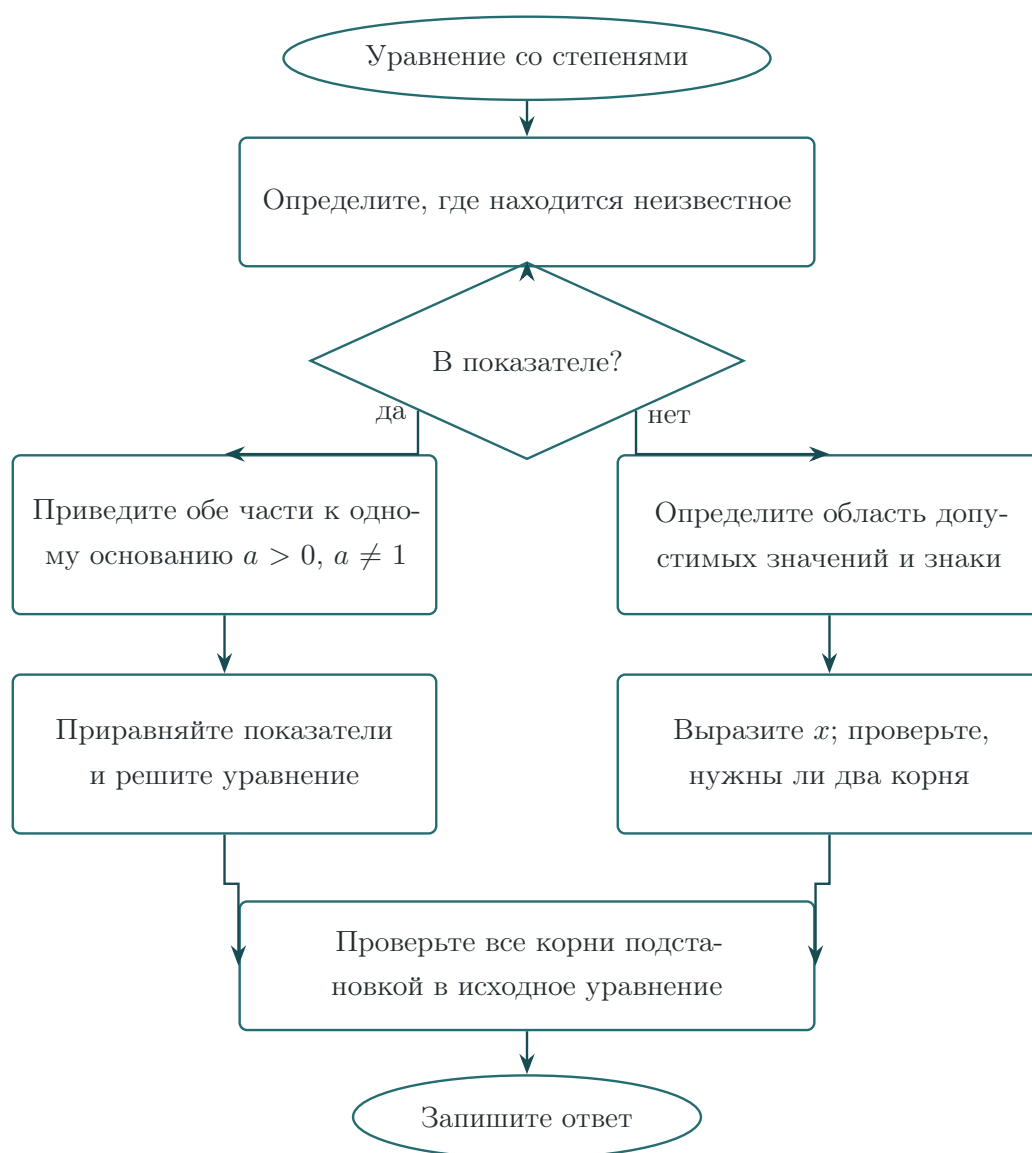
$$10000L^3 - 250 \leq 1000 \iff L^3 \leq \frac{1}{8} \iff 0 \leq L \leq 0,5.$$

Искомое наибольшее значение $L_{\max} = 0,5$ м достигается при равенстве $T = 1000$. Подстановка предельного значения обоснована тем, что правая часть формулы возрастает с ростом $L \geq 0$.

Мини-проверка

1. Определили, где находится неизвестное: в основании, в показателе или в формуле?
2. Верно преобразовали корни, дроби, составные числа и показатели?
3. Учли область определения и возможные два корня?
4. Сохранили смысл слов «не больше» / «не меньше»?
5. Проверили ответ подстановкой и единицы измерения?

Алгоритм: уравнения со степенями



В прикладной задаче сначала составьте уравнение или неравенство из данных, затем выразите искомую величину и проверьте физический смысл.

6. Тренировка — Путь А

10 заданий. Выполняйте решения письменно: фиксируйте приведение к общему основанию, раскрытие степеней и ограничения. В задачах 9–10 считайте, что $L \geq 0$.

1. Решите уравнение: $3^x = 81$.
2. Решите уравнение: $2^x = \frac{1}{\sqrt[5]{32}}$.
3. Решите уравнение: $16 \cdot 2^x = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$.
4. Решите уравнение: $9 \cdot 3^{2x-1} = \frac{1}{\sqrt[3]{27}}$.
5. Найдите все действительные корни: $x^{3/5} = 8$.
6. Найдите все действительные корни: $x^{5/2} = 32$.
7. Найдите все действительные корни: $x^{-3/5} = 8$.
8. Найдите все действительные корни: $x^{4/3} = 81$.
9. По формуле $T = \rho g L^3 - mg$ определите L , если $T = 390$ Н, $\rho = 1000$ кг/м³, $g = 10$ м/с², $m = 25$ кг.
10. Сила натяжения вычисляется по формуле $T = \rho g L^3 - mg$. При $\rho = 1000$ кг/м³, $g = 10$ м/с² и $m = 10$ кг она должна быть не более 2060 Н. Найдите наибольшее допустимое значение L в метрах.

Вопросы для самопроверки: почему в № 8 могут получиться два ответа? Почему в № 10 нужно сначала записать неравенство?

7. Ответы

№	ОТВЕТ
1	$x = 4$
2	$x = -1$
3	$x = -\frac{14}{3}$
4	$x = -1$
5	$x = 32$
6	$x = 4$
7	$x = \frac{1}{32}$
8	$x = -27; x = 27$
9	$L = 0,4 \text{ м}$
10	$L_{\max} = 0,6 \text{ м}$

Проверка ответов на прикладные задачи:

$$\text{№ 9: } 1000 \cdot 10 \cdot (0,4)^3 - 25 \cdot 10 = 640 - 250 = 390 \text{ Н;}$$

$$\text{№ 10: } 1000 \cdot 10 \cdot (0,6)^3 - 10 \cdot 10 = 2160 - 100 = 2060 \text{ Н.}$$

При несовпадении ответа сначала проверьте знаки показателей и арифметику дробей, затем ограничения и возможную потерю отрицательного корня. Решение с корректными преобразованиями важнее одного совпавшего числа.